REQUERIMENT 2 — Rèplica

Aquesta replicació serà ACTIU-ACTIU perquè els dos servers puguin escriure a la bbdd i hi hagi un balanceig de càrrega desde l'aplicació.

Crearem el segon server a partir del primer per que siguin exactament igual , però els modificarem de manera que sigui diferents a nivell MAC, IP etc..,
El manual d'instal·lació del primer server es va fer per la realització del bloc de seguretat per si en un futur s'hagués de presentar i està a la mateixa carpeta que aquest doc es diu 'Manual-server.pdf'.

Per la millora del projecte hem fet unes quantes modificacions canviant les targetes de xarxa, i les seves ip's i configuracions als arxius postgresql.conf i pg_hba.conf perquè es pugui fer escalabilitat davant de les noves peticions del projecte.

PAS A PAS

C.onfiguració de la màquina

Primerament com que ja tenim configurat el server 1 amb el postgres i las bbdd instal·lats ,agafarem la seva .ova farem una segona màquina on li assignarem aquestes ip's a cada server

	Targetes de xarxa	Internet NOCTURN	**Només per a l'amfitrió** connexió amb hos real	**xarxa interna** connexió entre màquines
administrador:postgres	Servidor1	DHCP	192.168.56.103/24	192.168.100.103/24
administrador:postgres	Servidor2	DHCP	192.168.56.105/24	192.168.100.105/24

SV principal i secundari

```
#------------------------------------------------------------------------------
# WRITE-AHEAD LOG
#------------------------------------------------------------------------------

# - Settings -

wal_level = replica                     # minimal, replica, or logical
wal_keep_size = 512MB
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /var/lib/postgresql/16/main/archive/%f'
hot_standby = on
```

```
hospital@hospital-server:~$ sudo chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/16/main/archive
hospital@hospital-server:~$ _
```

Servidor principal:192.168.56.103

Servidor secundari:192.168.56.105

Usuari de replicació:replicador

Està escoltant a ipv4, està escoltant a ipv6, el procés és postgres i finalment el servei està actiu:

```
hospital@hospital-server:~$ sudo systemctl restart postgresql@16-main
hospital@hospital-server:~$ sudo ss -tlnp | grep 5432
LISTEN 0      200          0.0.0.0:5432       0.0.0.0:*    users:(("postgres",pid=1813,fd=6))
LISTEN 0      200             [::]:5432          [::]:*    users:(("postgres",pid=1813,fd=7))
hospital@hospital-server:~$ _
```

així que el servidor principal és 100% ok.

Apagar PostgreSQL al SECUNDARI i esborrar el directori de dades:
sudo rm -rf /var/lib/postgresql/16/main/*

```
hospital@hospital-server2:~$ sudo systemctl stop postgresql
hospital@hospital-server2:~$ sudo rm -rf /var/lib/postgresql/16/main/*
hospital@hospital-server2:~$
```

Crear la rèplica física amb pg_basebackup
Al servidor secundari:
sudo -u postgres pg_basebackup -h 192.168.56.103 -D /var/lib/postgresql/16/main -U rep

```
hospital@hospital-server2:~$ sudo -u postgres pg_basebackup -h 192.168.56.103 -D /var/lib/postgresql/16/main -U replicator -P -R
Password:
31896/31896 kB (100%), 1/1 tablespace
hospital@hospital-server2:~$
```

Últim pas abans de standby comenci a replicar
Va arrencar postgres al sv2 i comprovo que ha de mostrar: 16 main 5432 online postgres /var/lib/postgresql/16/main

```
hospital@hospital-server2:~$ sudo pg_ctlcluster 16 main start
hospital@hospital-server2:~$ sudo pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status          Owner    Data directory              Log file
16  main    5432 online,recovery postgres /var/lib/postgresql/16/main /var/log/postgresql/postgresql-16-main.log
```

Al 1r sv comprovo que l'standby està connectat:

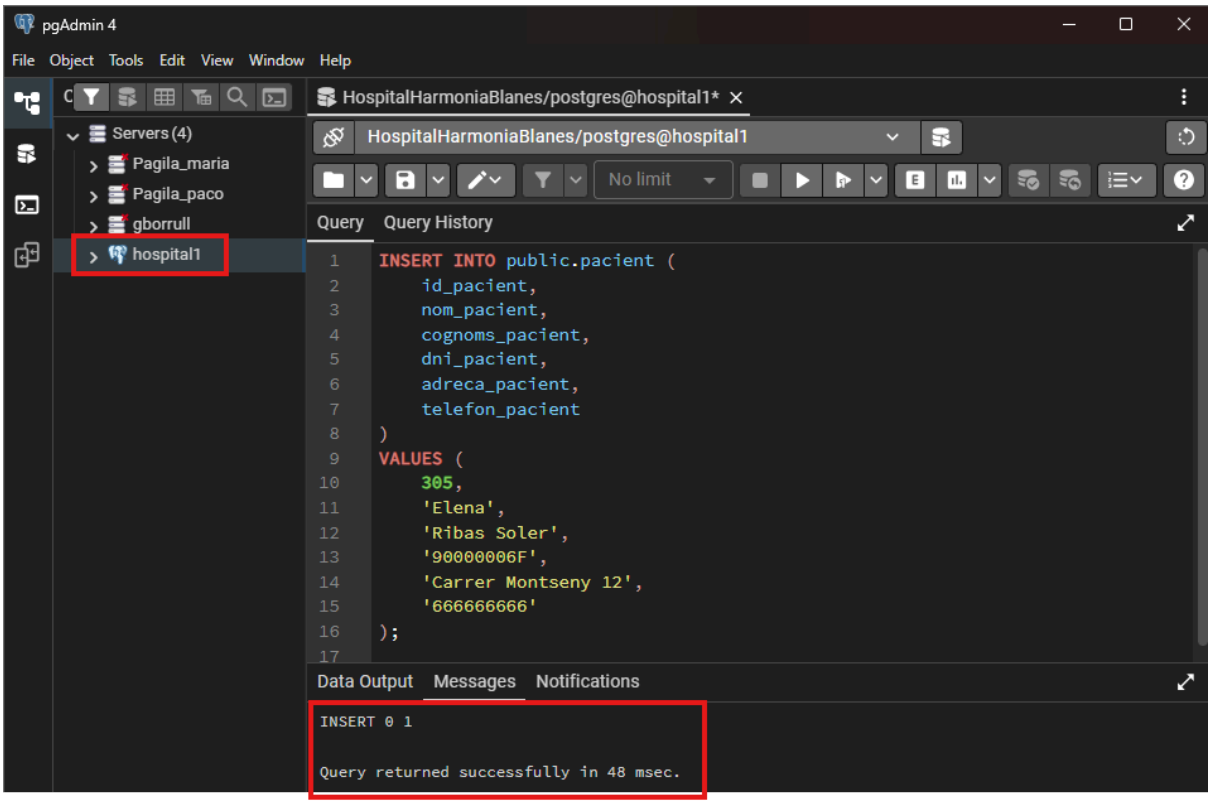
```
postgres=# select * from pg_stat_replication;
 pid  | usesysid |  usename   | application_name |  client_addr   | client_hostname | client_port |         backend_start         | backend_xmin |   state   | sent_lsn  | write_lsn | flush_lsn | replay_lsn | write_lag | flush_lag | replay_lag | sync_priority | sync_state |          reply_time
------+----------+------------+------------------+----------------+-----------------+-------------+-------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+---------------+------------+-------------------------------
 2371 |    49416 | replicator | 16/main          | 192.168.56.105 |                 |       34818 | 2026-05-13 09:34:26.4954+00   |              | streaming | 0/4000060 | 0/4000060 | 0/4000060 | 0/4000060  |           |           |            |             0 | async      | 2026-05-13 09:35:16.582931+00
(1 row)

(END)
```

correcte, surt la ip del sv secundari.
Una altra verificació al sv primari:

```
postgres=# SELECT client_addr, state, sent_lsn, write_lsn, flush_lsn, replay_lsn FROM pg_stat_replication;
  client_addr   |   state   | sent_lsn  | write_lsn | flush_lsn | replay_lsn
----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
 192.168.56.105 | streaming | 0/4000148 | 0/4000148 | 0/4000148 | 0/4000148
(1 row)
```

sv1



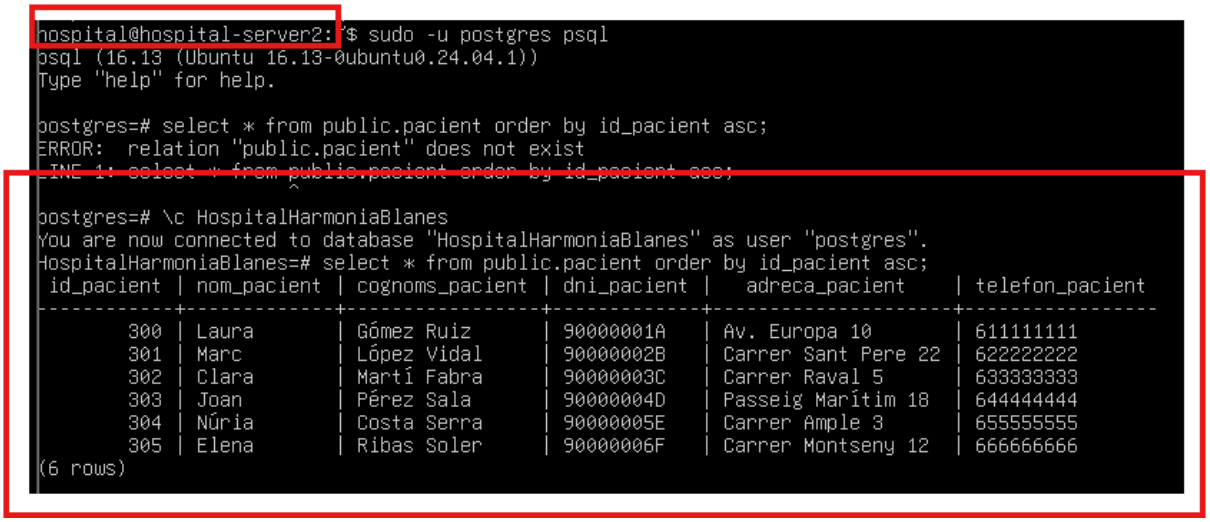

```
hospital@hospital-server:~$ sudo su
[sudo] password for hospital:
Sorry, try again.
[sudo] password for hospital:
root@hospital-server:/home/hospital# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# select * from pacient
postgres-# \c Hospital

postgres-# \c HospitalHarmoniaBlanes
You are now connected to database "HospitalHarmoniaBlanes" as user "postgres".
HospitalHarmoniaBlanes-# select * from pacient
HospitalHarmoniaBlanes-# select * from public.pacient order by id_pacient asc;
ERROR:  syntax error at or near "select"
LINE 2: select * from pacient
        ^
HospitalHarmoniaBlanes=# select * from public.pacient order by id_pacient asc;
 id_pacient | nom_pacient | cognoms_pacient | dni_pacient |   adreca_pacient    | telefon_pacient
------------+-------------+-----------------+-------------+---------------------+-----------------
        300 | Laura       | Gómez Ruiz      | 90000001A   | Av. Europa 10       | 611111111
        301 | Marc        | López Vidal     | 90000002B   | Carrer Sant Pere 22 | 622222222
        302 | Clara       | Martí Fabra     | 90000003C   | Carrer Raval 5      | 633333333
        303 | Joan        | Pérez Sala      | 90000004D   | Passeig Marítim 18  | 644444444
        304 | Núria       | Costa Serra     | 90000005E   | Carrer Ample 3      | 655555555
        305 | Elena       | Ribas Soler     | 90000006F   | Carrer Montseny 12  | 666666666
(6 rows)

HospitalHarmoniaBlanes=# _
```

sv2



```
hospital@hospital-server2:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# select * from public.pacient order by id_pacient asc;
ERROR:  relation "public.pacient" does not exist
LINE 1: select * from public.pacient order by id_pacient asc;
                         ^

postgres=# \c HospitalHarmoniaBlanes
You are now connected to database "HospitalHarmoniaBlanes" as user "postgres".
HospitalHarmoniaBlanes=# select * from public.pacient order by id_pacient asc;
 id_pacient | nom_pacient | cognoms_pacient | dni_pacient |   adreca_pacient    | telefon_pacient
------------+-------------+-----------------+-------------+---------------------+-----------------
        300 | Laura       | Gómez Ruiz      | 90000001A   | Av. Europa 10       | 611111111
        301 | Marc        | López Vidal     | 90000002B   | Carrer Sant Pere 22 | 622222222
        302 | Clara       | Martí Fabra     | 90000003C   | Carrer Raval 5      | 633333333
        303 | Joan        | Pérez Sala      | 90000004D   | Passeig Marítim 18  | 644444444
        304 | Núria       | Costa Serra     | 90000005E   | Carrer Ample 3      | 655555555
        305 | Elena       | Ribas Soler     | 90000006F   | Carrer Montseny 12  | 666666666
(6 rows)
```